

2024 年高考山东卷物理

一、单选题

1. 2024 年是中国航天大年，神舟十八号、嫦娥六号等已陆续飞天，部分航天器装载了具有抗干扰性强的核电池。

已知 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变为 $^{90}_{39}\text{Y}$ 的半衰期约为 29 年； $^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变为 $^{234}_{92}\text{U}$ 的半衰期约 87 年。现用相同数目的 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 和 $^{238}_{94}\text{Pu}$ 各做一块核电池，下列说法正确的是（ ）

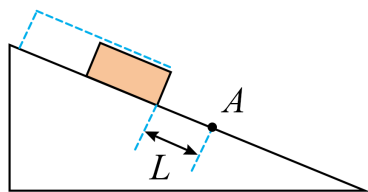
- A. $^{90}_{38}\text{Sr}$ 衰变为 $^{90}_{39}\text{Y}$ 时产生 α 粒子
- B. $^{238}_{94}\text{Pu}$ 衰变为 $^{234}_{92}\text{U}$ 时产生 β 粒子
- C. 50 年后，剩余的 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 数目大于 $^{238}_{94}\text{Pu}$ 的数目
- D. 87 年后，剩余的 $^{90}_{38}\text{Sr}$ 数目小于 $^{238}_{94}\text{Pu}$ 的数目

2. 如图所示，国产人形机器人“天工”能平稳通过斜坡。若它可以在倾角不大于 30° 的斜坡上稳定地站立和行走，且最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则它的脚和斜面间的动摩擦因数不能小于（ ）



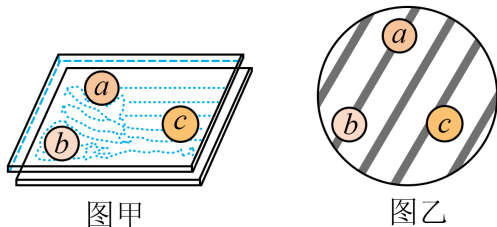
- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3. 如图所示，固定的光滑斜面上有一木板，其下端与斜面上 A 点距离为 L 。木板由静止释放，若木板长度 L ，通过 A 点的时间间隔为 Δt_1 ；若木板长度为 $2L$ ，通过 A 点的时间间隔为 Δt_2 。 $\Delta t_2 : \Delta t_1$ 为（ ）



- A. $(\sqrt{3}-1):(\sqrt{2}-1)$
- B. $(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1)$
- C. $(\sqrt{3}+1):(\sqrt{2}+1)$
- D. $(\sqrt{3}+\sqrt{2}):(\sqrt{2}+1)$

4. 检测球形滚珠直径是否合格的装置如图甲所示，将标准滚珠 a 与待测滚珠 b 、 c 放置在两块平板玻璃之间，用单色平行光垂直照射平板玻璃，形成如图乙所示的干涉条纹。若待测滚珠与标准滚珠的直径相等为合格，下列说法正确的是（ ）



图甲

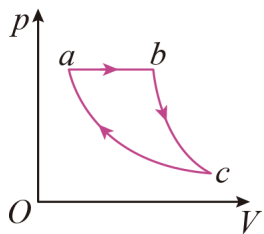
图乙

- A. 滚珠 b 、 c 均合格
- B. 滚珠 b 、 c 均不合格
- C. 滚珠 b 合格，滚珠 c 不合格
- D. 滚珠 b 不合格，滚珠 c 合格

5. “鹊桥二号”中继星环绕月球运行，其 24 小时椭圆轨道的半长轴为 a 。已知地球同步卫星的轨道半径为 r ，则月球与地球质量之比可表示为 ()

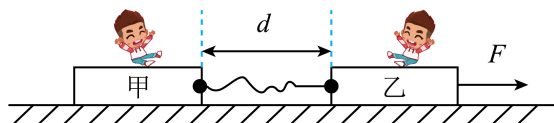
- A. $\sqrt{\frac{r^3}{a^3}}$
- B. $\sqrt{\frac{a^3}{r^3}}$
- C. $\frac{r^3}{a^3}$
- D. $\frac{a^3}{r^3}$

6. 一定质量理想气体经历如图所示的循环过程， $a \rightarrow b$ 过程是等压过程， $b \rightarrow c$ 过程中气体与外界无热量交换， $c \rightarrow a$ 过程是等温过程。下列说法正确的是 ()



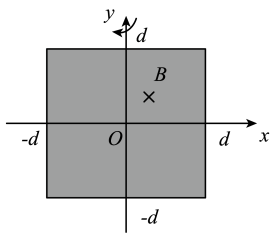
- A. $a \rightarrow b$ 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
- B. $b \rightarrow c$ 过程，气体对外做功，内能增加
- C. $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程，气体从外界吸收的热量全部用于对外做功
- D. $a \rightarrow b$ 过程，气体从外界吸收的热量等于 $c \rightarrow a$ 过程放出的热量

7. 如图所示，质量均为 m 的甲、乙两同学，分别坐在水平放置的轻木板上，木板通过一根原长为 l 的轻质弹性绳连接，连接点等高且间距为 d ($d < l$)。两木板与地面间动摩擦因数均为 μ ，弹性绳劲度系数为 k ，被拉伸时弹性势能 $E = \frac{1}{2} kx^2$ (x 为绳的伸长量)。现用水平力 F 缓慢拉动乙所坐木板，直至甲所坐木板刚要离开原位置，此过程中两人与所坐木板保持相对静止， k 保持不变，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度大小为 g ，则 F 所做的功等于 ()

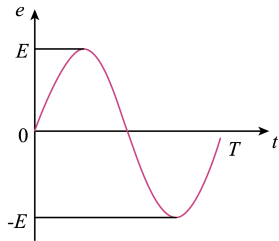


- A. $\frac{(\mu mg)^2}{2k} + \mu mg(l-d)$
- B. $\frac{3(\mu mg)^2}{2k} + \mu mg(l-d)$
- C. $\frac{3(\mu mg)^2}{2k} + 2\mu mg(l-d)$
- D. $\frac{(\mu mg)^2}{2k} + 2\mu mg(l-d)$

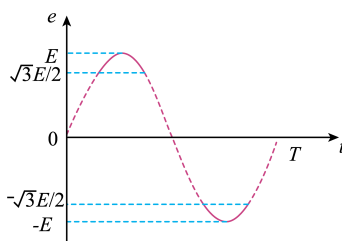
8. 如图甲所示，在 $-d \leq x \leq d$ ， $-d \leq y \leq d$ 的区域中存在垂直 Oxy 平面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场（用阴影表示磁场的区域），边长为 $2d$ 的正方形线圈与磁场边界重合。线圈以 y 轴为转轴匀速转动时，线圈中产生的交变电动势如图乙所示。若仅磁场的区域发生了变化，线圈中产生的电动势变为图丙所示实线部分，则变化后磁场的区域可能为 ()



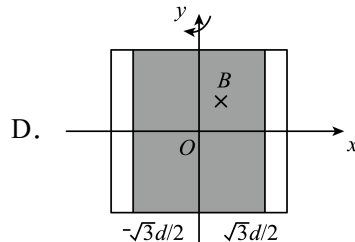
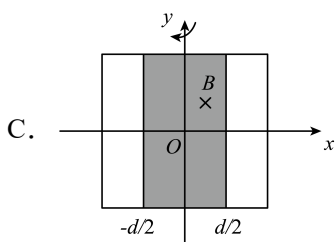
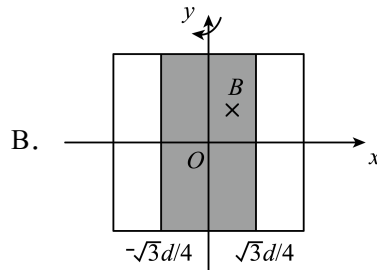
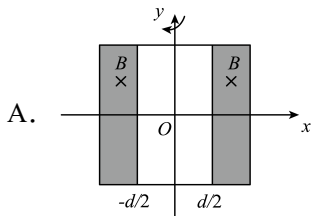
图甲



图乙

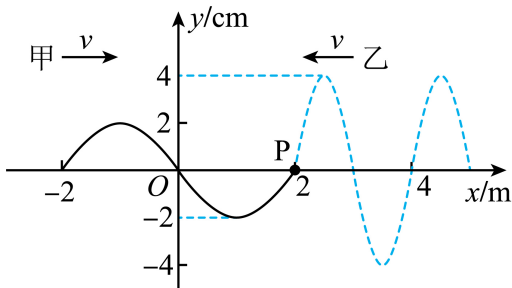


图丙



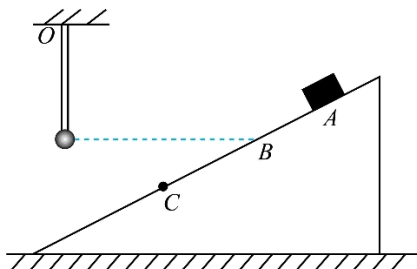
二、多选题

9. 甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中沿 x 轴相向传播，波速均为 2m/s 。 $t=0$ 时刻二者在 $x=2\text{m}$ 处相遇，波形图如图所示。关于平衡位置在 $x=2\text{m}$ 处的质点 P，下列说法正确的是（ ）



- A. $t=0.5\text{s}$ 时，P 偏离平衡位置的位移为 0
- B. $t=0.5\text{s}$ 时，P 偏离平衡位置的位移为 -2cm
- C. $t=1.0\text{s}$ 时，P 向 y 轴正方向运动
- D. $t=1.0\text{s}$ 时，P 向 y 轴负方向运动

10. 如图所示，带电量为 $+q$ 的小球被绝缘棒固定在 O 点，右侧有固定在水平面上、倾角为 30° 的光滑绝缘斜面。质量为 m 、带电量为 $+q$ 的小滑块从斜面上 A 点由静止释放，滑到与小球等高的 B 点时加速度为零，滑到 C 点时速度为零。已知 AC 间的距离为 S ，重力加速度大小为 g ，静电力常量为 k ，下列说法正确的是（ ）



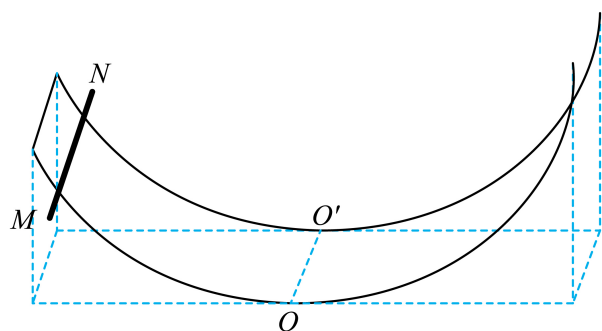
A. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$

B. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{3mg}}$

C. 从 A 到 C , 静电力对小滑块做功 $W = -mgS$

D. AC 之间的电势差 $U_{AC} = -\frac{mgS}{2q}$

11. 如图所示, 两条相同的半圆弧形光滑金属导轨固定在水平桌面上, 其所在平面竖直且平行, 导轨最高点到水平桌面的距离等于半径, 最低点的连线 OO' 与导轨所在竖直面垂直。空间充满竖直向下的匀强磁场 (图中未画出), 导轨左端由导线连接。现将具有一定质量和电阻的金属棒 MN 平行 OO' 放置在导轨图示位置, 由静止释放。 MN 运动过程中始终平行于 OO' 且与两导轨接触良好, 不考虑自感影响, 下列说法正确的是 ()



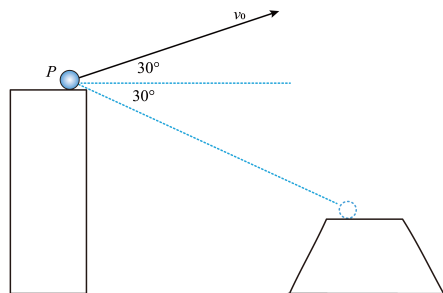
A. MN 最终一定静止于 OO' 位置

B. MN 运动过程中安培力始终做负功

C. 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中, MN 的速率一直在增大

D. 从释放到第一次到达 OO' 位置过程中, MN 中电流方向由 M 到 N

12. 如图所示, 工程队向峡谷对岸平台抛射重物, 初速度 v_0 大小为 20m/s , 与水平方向的夹角为 30° , 抛出点 P 和落点 Q 的连线与水平方向夹角为 30° , 重力加速度大小取 10m/s^2 , 忽略空气阻力。重物在此运动过程中, 下列说法正确的是 ()



A. 运动时间为 $2\sqrt{3}\text{s}$

B. 落地速度与水平方向夹角为 60°

C. 重物离 PQ 连线的最远距离为 10m

D. 轨迹最高点与落点的高度差为 45m

三、实验题

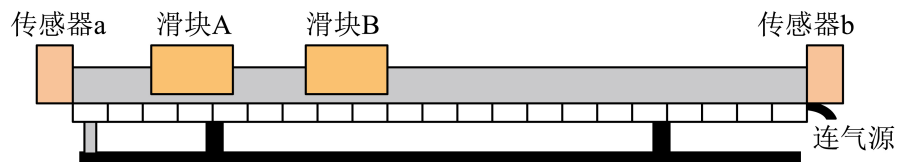
13. 在第四次“天宫课堂”中, 航天员演示了动量守恒实验。受此启发, 某同学使用如图甲所示的装置进行了碰撞实验, 气垫导轨两端分别安装 a 、 b 两个位移传感器, a 测量滑块 A 与它的距离 x_A , b 测量滑块 B 与它的距离 x_B 。部分实验步骤如下:

①测量两个滑块的质量, 分别为 200.0g 和 400.0g ;

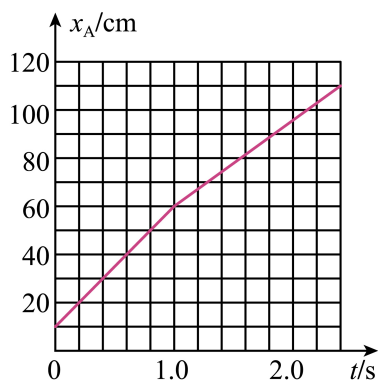
②接通气源, 调整气垫导轨水平;

③拨动两滑块, 使 A 、 B 均向右运动;

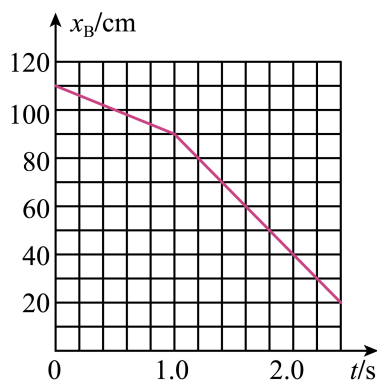
④导出传感器记录的数据，绘制 x_A 、 x_B 随时间变化的图像，分别如图乙、图丙所示。



图甲



图乙



图丙

回答以下问题：

- (1)从图像可知两滑块在 $t=$ _____ s 时发生碰撞；
- (2)滑块 B 碰撞前的速度大小 $v=$ _____ m/s （保留 2 位有效数字）；
- (3)通过分析，得出质量为 200.0g 的滑块是 _____ （填“A”或“B”）。

14. 某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下：

学生电源（输出电压 0~16V）

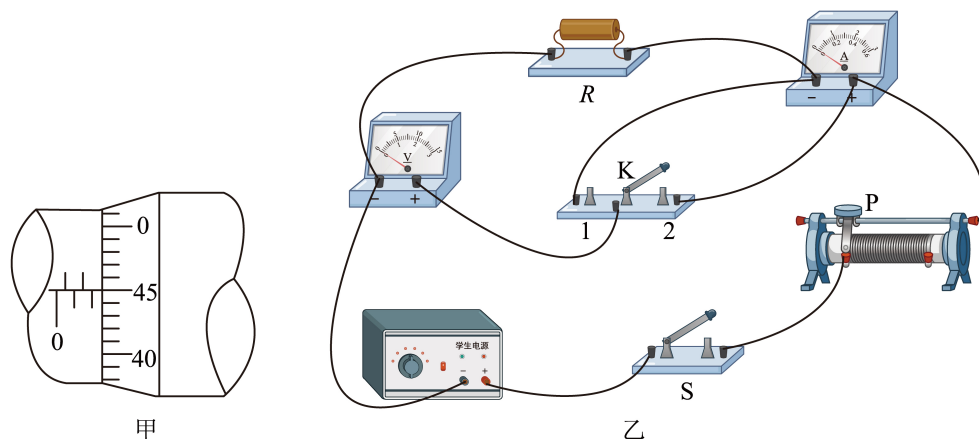
滑动变阻器（最大阻值 10Ω ，额定电流 2A）；

电压表 V（量程 3V，内阻未知）；

电流表 A（量程 3A，内阻未知）；

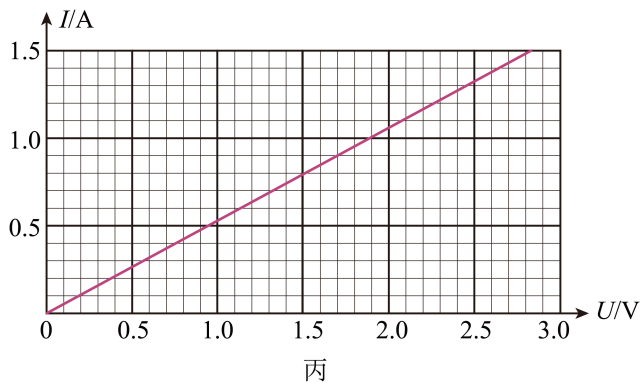
待测铅笔芯 R （X 型号、Y 型号）；

游标卡尺，螺旋测微器，开关 S，单刀双掷开关 K，导线若干。



回答以下问题：

- (1)使用螺旋测微器测量铅笔芯直径，某次测量结果如图甲所示，该读数为 _____ mm；
- (2)把待测铅笔芯接入图乙所示电路，闭合开关 S 后，将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置，将单刀双掷开关 K 分别掷到 1、2 端，观察到电压表示数变化比电流表示数变化更明显，则测量铅笔芯电阻时应将 K 掷到 _____ （填“1”或“2”）端；
- (3)正确连接电路，得到 Y 型号铅笔芯 $I-U$ 图像如图丙所示，求得电阻 $R_Y=$ _____ Ω （保留 3 位有效数字）；采用同样方法得到 X 型号铅笔芯的电阻为 1.70Ω ；
- (4)使用游标卡尺测得 X、Y 型号铅笔芯的长度分别为 40.68mm、60.78mm，使用螺旋测微器测得 X、Y 型号铅笔芯直径近似相等，则 X 型号铅笔芯的电阻率 _____ （填“大于”或“小于”）Y 型号铅笔芯的电阻率。

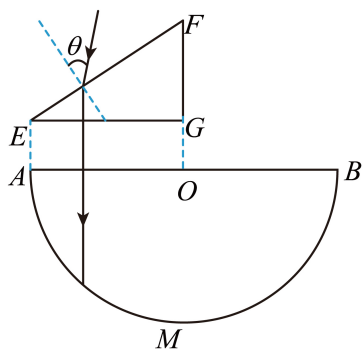


四、解答题

15. 某光学组件横截面如图所示，半圆形玻璃砖圆心为 O 点，半径为 R ；直角三棱镜 FG 边的延长线过 O 点， EG 边平行于 AB 边且长度等于 R ， $\angle FEG=30^\circ$ 。横截面所在平面内，单色光线以 θ 角入射到 EF 边发生折射，折射光线垂直 EG 边射出。已知玻璃砖和三棱镜对该单色光的折射率均为 1.5。

(1) 求 $\sin\theta$ ；

(2) 以 θ 角入射的单色光线，若第一次到达半圆弧 AMB 可以发生全反射，求光线在 EF 上入射点 D (图中未标出) 到 E 点距离的范围。



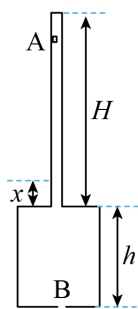
16. 图甲为战国时期青铜汲酒器，根据其原理制作了由中空圆柱形长柄和储液罐组成的汲液器，如图乙所示。长柄顶部封闭，横截面积 $S_1=1.0\text{cm}^2$ ，长度 $H=100.0\text{cm}$ ，侧壁有一小孔 A。储液罐的横截面积 $S_2=90.0\text{cm}^2$ ，高度 $h=20.0\text{cm}$ ，罐底有一小孔 B。汲液时，将汲液器竖直浸入液体，液体从孔 B 进入，空气由孔 A 排出；当内外液面相平时，长柄浸入液面部分的长度为 x ；堵住孔 A，缓慢地将汲液器竖直提出液面，储液罐内刚好储满液体。已知液体密度 $\rho=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ ，重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$ ，大气压 $p_0=1.0\times 10^5\text{Pa}$ 。整个过程温度保持不变，空气可视为理想气体，忽略器壁厚度。

(1) 求 x ；

(2) 松开孔 A，从外界进入压强为 p_0 、体积为 V 的空气，使满储液罐中液体缓缓流出，堵住孔 A，稳定后罐中恰好剩余一半的液体，求 V 。



图甲



图乙

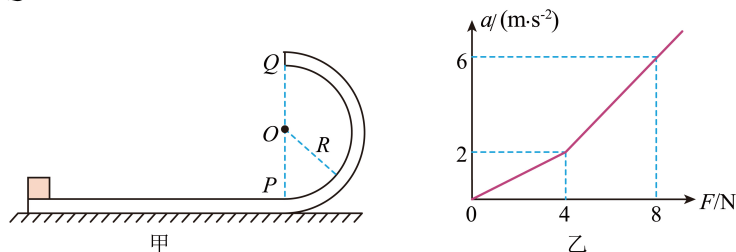
17. 如图甲所示，质量为 M 的轨道静止在光滑水平面上，轨道水平部分的上表面粗糙，竖直半圆形部分的表面光滑，两部分在 P 点平滑连接， Q 为轨道的最高点。质量为 m 的小物块静置在轨道水平部分上，与水平轨道间的动摩擦因数为 μ ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知轨道半圆形部分的半径 $R=0.4\text{m}$ ，重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$ 。

(1) 若轨道固定，小物块以一定的初速度沿轨道运动到 Q 点时，受到轨道的弹力大小等于 $3mg$ ，求小物块在 Q 点的速度大小 v ；

(2) 若轨道不固定，给轨道施加水平向左的推力 F ，小物块处在轨道水平部分时，轨道加速度 a 与 F 对应关系如图乙所示。

(i) 求 μ 和 m ；

(ii) 初始时，小物块静置在轨道最左端，给轨道施加水平向左的推力 $F=8\text{N}$ ，当小物块到 P 点时撤去 F ，小物块从 Q 点离开轨道时相对地的速度大小为 7m/s 。求轨道水平部分的长度 L 。



18. 如图所示，在 Oxy 坐标系 $x>0, y>0$ 区域内充满垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。磁场中放置一长度为 L 的挡板，其两端分别位于 x, y 轴上 M, N 两点， $\angle OMN=60^\circ$ ，挡板上有一小孔 K 位于 MN 中点。 $\triangle OMN$ 之外的第一象限区域存在恒定匀强电场。位于 y 轴左侧的粒子发生器在 $0<y<\frac{\sqrt{3}}{2}L$ 的范围内可以产生质量为 m ，

电荷量为 $+q$ 的无初速度的粒子。粒子发生器与 y 轴之间存在水平向右的匀强加速电场，加速电压大小可调，粒子经此电场加速后进入磁场，挡板厚度不计，粒子可沿任意角度穿过小孔，碰撞挡板的粒子不予考虑，不计粒子重力及粒子间相互作用力。

(1) 求使粒子垂直挡板射入小孔 K 的加速电压 U_0 ；

(2) 调整加速电压，当粒子以最小的速度从小孔 K 射出后恰好做匀速直线运动，求第一象限中电场强度的大小和方向；

(3) 当加速电压为 $\frac{qB^2L^2}{24m}$ 时，求粒子从小孔 K 射出后，运动过程中距离 y 轴最近位置的坐标。

